

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미 적 분 I	4	18	80	20	정 답	③	①	④	②	⑤	③	⑤	①	③	⑤	④	①	①	②	②	④	⑤	③
				2																						

단답형 1 [10점]	(1) $x = 4$ 에서 좌미분계수 $8(4 - b)$, 우미분계수 $ 8 - a (4 - b)$. $b \neq 4$ 이면 $ 8 - a = 8$, $a = 16$. 꺾인 점 $x = 8$ 에서 $g(8) = 0$ 이어야 하므로 $b = 8$. $a + b = 24$. 정답 24 ----- [3점] (2) $b = 4$ 이면 $x = 4$ 는 해결. 꺾인 점 $\frac{a}{2} \geq 4$ 이면 $g(\frac{a}{2}) = 0$ 이어야 하므로 $a = 8$. $a < 8$ 이면 꺾인 점이 $x < 4$ 라 무관. $a = 1, \dots, 8$. 정답 8 ----- [3점] (3) 순서쌍은 $(1, 4), \dots, (8, 4), (16, 8)$. 최댓값 24, 최솟값 5, 합 29. 정답 29 ----- [4점] 정답 (1) 24 / (2) 8 / (3) 29
서술형 1 [10점]	(1) $x \rightarrow 3$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 분자 $f(x) \rightarrow 0$, $f(3) = 0$ ----- [2점] (2) $f'(3) = 0$ 이면 $f = (x - 3)^2(x - 1)$ 이고 $\frac{f}{(x - 3)f^2} = \frac{(x - 3)^2(x - 1)}{(x - 3) \cdot (x - 3)^2(3x - 5)^2}$ 이 발산하므로 모순 ----- [2점]. $f'(3) \neq 0$ 이면 $\frac{f(x)}{x - 3} \rightarrow f'(3)$ 이므로 극한 $= \frac{1}{f'(3)} = \frac{1}{8}$, $f'(3) = 8$ ----- [2점] (3) $f = (x - 1)(x - 3)(x - c)$, $f'(3) = 2(3 - c) = 8$ 에서 $c = -1$ ----- [2점]. $f(4) = 3 \cdot 1 \cdot 5 = 15$ ----- [2점] 정답 (1) $f(3)=0$ / (2) $f'(3)=8$ / (3) 15

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 3 [4.0점]	
풀이	$\frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} \rightarrow \frac{12}{4} = 3.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 17번 2021학년도 대수능 6월 모의평가 나형 4번 [21106-0006]
난도	원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	인수분해 오류

2번 정답 ① 1 [4.0점]	
풀이	$f'(x) = 3x^2(2x - 3) + 2(x^3 + 1), f'(1) = -3 + 4 = 1.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 50번 2024학년도 9월 모의평가 18번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	인수 변경
오답 설계	한 항 누락

3번 정답 ④ 2 [4.0점]	
풀이	$x \cdot \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} + x} \rightarrow \frac{4}{2} = 2.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 20번 2022년 수능특강 [22009-0006]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	① 분모 2 누락

4번 정답 ② $\frac{1}{6}$ [4.0점]	
풀이	유리화: $\frac{1}{\sqrt{x+7}+3} \rightarrow \frac{1}{6}.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 5번 2024년 수능특강 [24009-0037]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	③ 계산 오류

5번 정답 ⑤ 2 [4.2점]	
풀이	$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 3.$ 합 2.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 — 2번 2024년 수능특강 [24009-0002]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	그래프 재설계
오답 설계	④ 열린 점·닫힌 점 혼동

6번 정답 ③ 26 [4.2점]	
풀이	$2f'(2) = 2 \cdot 13 = 26.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 7번 [24054-0107]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	형태 변경
오답 설계	③ ... 계수 오류

7번 정답 ⑤ 10 [4.2점]	
풀이	$g'(1) = 2f(1) + 2f'(1) = 4 + 6 = 10.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 56번 2013학년도 6월 모의평가 나형 27번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	한 항 누락

8번 정답 ① -3 [4.2점]	
풀이	$f'(-1) = 1$, 접선 $y = x + 3$, x절편 -3.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번 [24009-0076]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	x절편으로
오답 설계	y절편과 혼동

9번 정답 ③ -8 [4.4점]	
풀이	$f = 2x^3 - 3x^2 + px + q$, $f(2) = 0$, $f'(2) = 4$ 에서 $p = -8$, $q = 12$. $x\{f(1/x) - 12\} = \frac{2}{x^2} - \frac{3}{x} - 8 \rightarrow -8.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 57번 2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 29번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	계수·극한 변경, 대상 변경
오답 설계	③ 부호 오류

10번 정답 ⑤ 24 [4.4점]	
풀이	$x = -2$ 에서 $ x + 2 $ 가 꺾이므로 $g(-2) = 0$. $x = 0$ 에서 좌미분계수 $g(0) + 2g'(0)$, 우미분계수 $2g(0) + 2g'(0)$ 이므로 $g(0) = 0$. $g = x(x + 2)$, $g(4) = 24$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 66쪽(PDF 15쪽) 46번 [25009-0074]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	구간·식 변경
오답 설계	① $g(-2)=0$ 누락

11번 정답 ④ 7 [4.5점]	
풀이	$f = 2x^3 + 3x^2 + px + q$. $f(2) = 0$, $\frac{f'(2)}{3} = 2$ 에서 $f'(2) = 6$: $p = -30$, $q = 32$. $f(1) = 7$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 58번 2010학년도 수능 6월 모의평가 가형 19번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	계수·조건 변경
오답 설계	② $f'(2)$ 오류

12번 정답 ① 16 [4.5점]	
풀이	$x = 1: 1 + a + b = 0, x = 3: 9 - 3a - b = 0$ 에서 $a = 5, b = -6$. $f(x) = (x + 6) + (x - 2) = 2x + 4, f(1) + f(3) = 16$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up - 33번 2025년 수능특강 [25009-0047]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	근 $2 \rightarrow 3$
오답 설계	③ a, b 오류

13번 정답 ① -33 [4.7점]	
풀이	(가)에서 축 $x = 5, f = (x - 5)^2 + c$. 극한 $= 3f'(k), \sum 3f'(k) = 6 \sum (k - 5) = -24 = f(0) = 25 + c, c = -49. f(1) = 16 - 49 = -33$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up - 교재 67쪽(PDF 16쪽) 47번 [25009-0076]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[강화] 대칭축·극한 형태·합의 범위 변경
오답 설계	③ 계수 3 누락

14번 정답 ② $\frac{27}{4}$ [4.7점]	
풀이	$g'(x) = -6x + 18. f - g = (x - 2)^2(x - r), f'(0) = g'(0) + [2(x - 2)(x - r) + (x - 2)^2]_{x=0} = 18 + 4r + 4 = 7, r = -\frac{15}{4}. f(3) - g(3) = 3 + \frac{15}{4} = \frac{27}{4}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up - 교재 59쪽(PDF 8쪽) 31번 [21054-0143]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	접점 $1 \rightarrow 2$, 조건값 변경
오답 설계	① r 부호 오류

15번 정답 ② $\frac{17}{4}$ [4.7점]	
풀이	(가): $a = 4$ 이면 $b = \frac{1}{4}, a \neq 4$ 이면 $b = 0$. (나): $(4, \frac{1}{4})$ 는 $k = 2$ 에서 $\frac{1}{4}, b = 0$ 이면 $k = 3$ 에서 $ a = \frac{1}{4}$. $(0, 0)$ 은 1이라 불가. 합 $\frac{17}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{17}{4}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 극한 조건을 만족시키는 순서쌍 - 43번 2023년 수능특강 [23009-0024]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[강화] 개수 → a+b의 합, 차수·극한점 변경
오답 설계	③ $(0, 0)$ 포함

16번 정답 ④ ㄴ, ㄷ [4.9점]	
풀이	$\neg. f(1) = 1$ 이면 r 은 P와 $y = x$ 사이 거리 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (거짓). ㄴ. $\overline{OP} = 5 < r$ 이면 원점이 원 내부(참). ㄷ. $d(m) = \frac{ 4m - 3 }{\sqrt{m^2 + 1}} = r$ 의 해 개수: $r = 4$ 일 때 1개(일차), $r = 5$ 일 때 1개(중근), 나머지 0 또는 2개. 합 9 (참).
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up - 27번 2024년 수능완성 [24054-0103]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	중심 $(3, 4) \rightarrow (4, 3), \neg \cdot \neg$ 값 변경
오답 설계	⑤ $\neg$ 착각 ② ㄷ 합 8

17번 정답 ⑤ 2 [5.2점]	
풀이	g 는 $x < -2$: $-4 - x$, $-2 \leq x < 2$: x , $x \geq 2$: $4 - x$. $g \circ f$ 가 전단사이려면 감소: $-1 \leq b < 0$, $x + a \leq -2$ ($a \leq 0$), $x + c \geq 2$. 치역이 이어지려면 $-2 - a = -2b$, $2 - c = 2b$. $a = 2b - 2$, $c = 2 - 2b$. $a + 2b + 2c = 2$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 합성함수의 연속과 역함수 — 53번 2018학년도 수능 9월 모의 평가 나형 21번
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[강화] 경계 $\pm 1 \rightarrow \pm 2$, 상수가 되는 결합 $a + 2b + 2c$ 를 찾아야 함
오답 설계	④ $a + b + 2c$ 로 계산

18번 정답 ③ 5 [5.2점]	
풀이	(가)·(나)에서 f 의 불연속점 $2m$ 과 g 의 불연속점 $m + 1$ 이 같아 $m = 1$. $g(1) = 0$ 이므로 $f(1) = 0$, $a \in \{2, -1\}$, $x = 2$ 에서 비율이 같도록 $a = 2$. $m + g(5) = 1 + 4 = 5$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2022학년도 9월 고2 학력평가 29번 [4점]
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	대상 $g(a^2) \rightarrow g(a^2 + 1)$, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다
오답 설계	④ $g(a^2)$

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2022학년도 11월 고2 학력평가 29번 [4점]
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	경계 $5 \rightarrow 4$, 단답형 3단계 ($b \neq 4$ 일 때 $a + b$, $b = 4$ 일 때 a 의 개수, $a + b$ 최대·최소 합)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 71쪽(PDF 20쪽) 60번 2018학년도 수능 나형 18번 [4점]
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	근 1 유지, 극한점 $2 \rightarrow 3$, 극한값 $1/4 \rightarrow 1/8$, 대상 $f(4)$, 단계형 서술